Contexto e decisões

O projeto cresceu por prototipação e ajustes com o usuário. A documentação descreve a implementação; não reconstrói reuniões ou um levantamento formal que não aconteceu.

Produto

Aplicativo de evento para celular: crachá, programação, agenda, QR, avisos e mapa. O painel da organização é um espaço separado para computador.

Identidade e experiência

Referência visual inspirada no NADIC, navegação normal, animações e entrada compacta pelo crachá. O formato de apresentação pertence só à documentação.

Datas e demonstração

A proposta se chama 2026. As seis atividades de referência vêm do VII ETAL, de 26 a 28 de novembro de 2025. Atividades extras, participantes, materiais e certificados exibidos são exemplos; não inventar programação oficial de 2026.

O estado do código

O produto está em `prototipo/`. Há uma API FastAPI em `backend/`, com sete tabelas e rotas de identificação, agenda, QR, avisos e organização. `api: null` mantém a demonstração sem API; outros valores ligam o cliente ao servidor.

Existe a simulação autorizada de login SUAP via SuaPy no servidor local. A API também contém OAuth2 e entrada direta. Esses caminhos não comprovam integração oficial de presença ou certificado no SUAP.

Fontes e continuidade

As regras do projeto ficam em `AGENTS.md`; as da planta, em Mapa e planta. Os caminhos e limites atuais estão na apresentação e em docs/tecnico/.

Registro da implementação · novembro de 2026. Não constitui documentação oficial do IFRN, SUAP, NADIC ou do evento.

ETAL CONNECT / NOTAS DE CONTINUIDADE

Telas e fluxos

Entrar → explorar → encontrar a sala → ler um QR válido → consultar a participação.

01 / Identificar

O crachá abre a experiência. SUAP e visitante têm caminhos diferentes conforme o modo local ou integrado.

02 / Participar

Entrar não credencia. No modo API, o QR válido confirma a chegada; o QR de atividade também registra presença nela.

03 / Acompanhar

Agenda, avisos e localização ajudam durante o evento. Salvar atividade não é presença.

Ver as telas em sequência

Abrir a jornada visual com capturas reais · Ver casos de uso · Ver validação de QR.

Alternativas

QR repetido não duplica presença. QR inválido ou fora da janela não confirma registro. Sem rede, a interface e o mapa podem abrir pelo cache, mas não existe fila offline de presença.

Os atalhos `?tela=` abrem telas demonstrativas para revisão visual. Não são evidência de uma jornada autenticada completa.

Registro da implementação · novembro de 2026. Não constitui documentação oficial do IFRN, SUAP, NADIC ou do evento.

Mapa do campus e planta interna

Dois modelos preservados: o mapa clássico em Canvas e o mapa atual em WebGL/three.js, ligados às mesmas plantas, atividades e rotas.

Campus

Base do levantamento KML, em metros, com cores reais no modo Campus e destaques no modo Evento. Sem localização GPS interna.

Bloco principal

Três andares traçados sobre as figuras 9 a 11 da dissertação de Larissa Leiros de Souza (UFRN, 2012), com correções informadas pelo usuário. Coordenadas do desenho: viewBox 0 0 960 660.

Ver mapa, andares e rota na apresentação · Abrir a prancha dos três andares · Procedência das referências.

Comparação dos dois modelos

Abrir o registro visual lado a lado · PDF para apresentação · Pares em JPG para slides.

O registro reúne 20 pares de capturas: exterior, entorno, fachadas, acessos, andares e interiores. Os ângulos observam os mesmos locais; as diferenças de projeção e os cortes são descritos nas legendas. Gerar com `python3 scripts/documentar-modelos.py`.

Invariantes a preservar

1. Corredores livres; salas dos dois lados dos corredores horizontais, inclusive ao redor do pátio. Corredor inferior dos andares superiores segue até a extremidade oeste.

2. Escada em sua caixa a oeste, sem ocupar o corredor. As alas se alinham na circulação lateral a leste.
3. Rampa em toda a largura da faixa leste, até o meio da linha da recepção. Abaixo dela, patamar aberto para a volta; no térreo, é a entrada.
4. Recepção na faixa inferior de salas do térreo. O caminho entrada → recepção usa a circulação livre, sem atravessar a rampa.
5. Bebedouro só no 1º andar, no canto inferior esquerdo do patamar. Não repetir no térreo nem no 2º andar.
6. Três entradas do bloco: principal, auditório e Anexo. A entrada do Anexo é a porta de vidro da fachada norte, no fim da circulação da esquerda; as salas da ala oeste encostam no auditório, sem corredor entre eles (correção do usuário em 10/11/2026).
7. Auditório é um volume único, alto e mais baixo que o bloco. Os andares superiores mostram seu telhado, não novas salas sobre ele.
8. Corredor dos banheiros termina numa área aberta, sem avançar até a parede leste.
9. Área de descanso usa tipo lounge: piso e móveis, sem paredes de sala. Paredes soltas e portas de vidro usam walls e glass por andar.
10. Na renderização dos andares, desenhar todas as paredes antes de todos os tetos; selecionada e auditório por último. Evita salas piscando e coberturas indevidas.

Fonte e geração

```
Editar: scripts/build-principal-plan.py
npm run planta
```

O comando gera JSON, SVG e `prototipo/plan-data.js` e confere as regras. Não editar os dados gerados isoladamente. O mapa padrão fica em `mapa3d/` (WebGL/three.js). O clássico continua preservado em `prototipo/campus3d.js` e abre com `?tela=mapa&mapa=classico`. Os componentes React em `app/` são legado. `modelo-3d/` é um backup congelado em 07/11/2026, anterior ao clássico atual; não editar essa cópia.

Identificação e alterações da organização

As atividades usam andar + zoneId; o número visível não é identificador. Números estáveis informados pelo usuário permanecem fixos na fonte. Os demais e as alocações do evento são demonstrativos.

A numeração da organização usa a chave `andar:zona`. Em modo demo fica em `etal-org.rooms`; com API, em `numeros_sala`. O app aplica às atividades, à planta e ao 3D.

▶ **Referências, sol e geometria**

Registro da implementação · novembro de 2026. Não constitui documentação oficial do IFRN, SUAP, NADIC ou do evento.

04 · Estrutura, modos e execução

Peças do projeto

Caminho	Responsabilidade
prototipo/	Produto atual: app de celular e painel desktop
prototipo/app.js e app.css	Telas, navegação, estado e apresentação
prototipo/api.js e config.js	Cliente da API e escolha do modo
prototipo/campus3d.js	Motor único do mapa, em Canvas
prototipo/plan-data.js	Planta gerada dos três andares
prototipo/admin.html, admin.js e admin.css	Painel da organização
prototipo/server.py	Servidor local e simulação autorizada de login com SuaPy
backend/app/main.py	Aplicação FastAPI e redirecionamento /q/{token}
backend/app/rotas/	Autenticação, participante, público, organização e homologação
backend/app/modelos.py e db.py	Modelo SQLAlchemy, conexão e sessão do banco
backend/app/seguranca.py	Cookies, assinaturas de QR e papéis
backend/app/ao_vivo.py	Canal SSE em memória

Caminho	Responsabilidade
backend/tests/	Testes de API com pytest
deploy/	Caddy + API + PostgreSQL em Docker Compose
api/index.py e vercel.json	Configuração alternativa de função Python e arquivos estáticos
app/	Primeira versão React / Vinext; legado
modelo-3d/	Cópia congelada do mapa; não editar

Caminho de uma chamada

No modo integrado: app → api.js → HTTP /api → FastAPI → dependências de sessão / permissão → SQLAlchemy → banco → JSON → interface.

No Docker: Caddy entrega os arquivos e encaminha /api e /q para a API. O navegador não conecta diretamente ao PostgreSQL.

Escolha do modo

Valor de api em config.js	Efeito
null	Demonstração no navegador, sem cliente da API
http://127.0.0.1:8011	API local em outra porta; exige CORS compatível
string vazia	API na mesma origem; configuração entregue pelo deploy

O cliente envia cookies com credentials: include. Ao iniciar com API, lê programação, avisos e perfil. O modo de avisos é SSE por padrão; vivo: consulta muda para consultas a cada 12 segundos.

Offline

O service worker guarda arquivos do app e mapa. /api/ e /q/ ficam fora do cache. Sem conexão, pode ser mostrada a programação de exemplo embutida. A última programação vinda da API e presenças pendentes não têm sincronização offline implementada. As notificações atuais são locais; não há push de servidor com o app fechado.

Rodar localmente

```
# App demonstrativo, na raiz
sh prototipo/rodar.sh
# http://127.0.0.1:8770
```

```
# API, na pasta backend; ambiente virtual já instalado
.venv/bin/python -m app.importar programacao seed/programacao.json
ETAL_LOGIN_DEV=1 .venv/bin/uvicorn app.main:app --port 8011
# http://127.0.0.1:8011/api/docs
```

Para conectar o app à API, configurar api com o endereço local em prototipo/config.js e liberar a origem em ETAL_ORIGENS. Usar o modo de desenvolvimento apenas no ambiente de teste. A apresentação e suas capturas não mudam essa configuração.

Gerar e manter

```
npm run planta       # somente ao alterar a geometria, na fonte scripts/build-principal-plan.py
npm run pwa          # depois de mudar arquivos do protótipo
npm run export:html  # gera index.html da raiz a partir de prototipo/
npm run docs         # gera documentação, sem alterar o app
```

Não editar o index.html gerado. Preservar a geometria e as regras em docs/mapas.html. Atualizar a documentação local não publica nem muda o compartilhamento do Site original.

Implantação e limites

Docker Compose usa PostgreSQL 16 e Caddy. A API roda com um processo porque o SSE vive na memória. Escalar exige distribuir os eventos por outro mecanismo. A configuração Vercel usa função Python e consulta periódica, com PostgreSQL externo. A existência desses arquivos não é evidência de implantação ativa.

O workflow backend.yml contém testes e uma etapa condicional de implantação. A documentação não presume uma rotina git flow nem um histórico de releases apenas por existir uma sugestão de fluxo.

ETAL CONNECT / NOTAS DE CONTINUIDADE

Próximos passos

Validar o evento, completar as conexões e ensaiar o uso com a equipe que vai operar.

Validar

Datas, programação, salas, vagas, regra de QR, presença, certificação e responsáveis.

Conectar

SUAP e SMTP no ambiente escolhido; dados reais no painel; migrações e cópias de segurança.

Ensaiar

Entrada, agenda, rota, QR e aviso no celular; rede instável, conferência de CSV e atendimento manual.

O que já pode ser examinado

A API, o banco e os fluxos locais já existem no código. Isso substitui as antigas notas que tratavam todo o backend como futuro. Continuam pendentes a validação institucional e a operação do evento.

Abrir os próximos passos visuais · Consultar roteiro de verificação · Plano técnico de implantação.

Verificação e evidências

Capturas locais e conferência do código sustentam esta documentação. Não são comprovantes de operação oficial.

14 testes

API verificada em 09/11/2026: 14 passaram. Um aviso de depreciação do cliente de testes.

Capturas reais

Nove telas do app, painel desktop e Swagger local. Sem conta de participante real.

Contrato extraído

Sete tabelas SQLAlchemy e rotas OpenAPI em docs/assets/evidencias.json.

Reproduzir

```
cd backend
.venv/bin/python -m pytest -q
```

Ver evidências e limites · Consultar os cenários e o ensaio manual.

Registro da implementação · novembro de 2026. Não constitui documentação oficial do IFRN, SUAP, NADIC ou do evento.

ETAL CONNECT · EXPORTAÇÃO LOCAL

Programação fornecida: VII ETAL 2025

Exportado em 07/11/2026 · Protótipo independente · Dados demonstrativos

Transcrição de referência do conteúdo enviado pelo usuário. Não é a programação confirmada de 2026. O protótipo mostra um recorte, não todas as atividades abaixo.

Quarta-feira, 26/11/2025

- 14:00–18:00 · O Futuro da Experiência com IA: Uso, Como a Tecnologia Está Redefinindo Nossas Interações — Pablo Rodrigo Bernardino de Lira.
- 14:00–18:00 · Introdução ao React Native com Expo — Jonhy Everton Silva Gomes de Santana.
- 14:00–18:00 · FastAPI: Construindo APIs Modernas e Performática — Marcos Queiroz.

Quinta-feira, 27/11/2025

- 08:00–12:00 · Desenvolvimento de aplicações web com React e Nextjs — Caio Rafael da Rocha Gomes.
- 08:00–12:00 · Processamento de imagens com React Native e OpenCV — Adryan Eryk de Oliveira Leite.
- 08:00–12:00 · Desenvolvendo jogos com Game Maker — Caio Enzo Bessa de Oliveira.
- 13:00–14:30 · Da transparência à IA generativa: o papel fundamental da governança de dados nessa jornada — Rodolfo Carneiro Cavalcante.
- 14:50–16:20 · Coral.
- 16:30–18:00 · Impacto da IA na área de Computador e Sociedade — Thiago Henrique Freire de Oliveira, Eliaquim Timóteo da Cunha e Atson Paulo Barreto Santos.

Sexta-feira, 28/11/2025

- 07:30–08:30 · Saúde Mental na Era da IA: da Atenção Fragmentada ao Foco com Significado — Francisco Rômulo Raulino Santos.
- 08:50–09:20 · Banda Inteira.
- 09:20–10:20 · Como a IA Está Transformando o Mundo das Imagens — Keylly Eyglys Araújo dos Santos.
- 10:30–12:00 · Mercado de Trabalho com Alunos Egressos.
- 13:00–14:30 · Transformação Digital Segura: O Papel da Inteligência artificial no mundo DevSecOps em Instituições Públicas — Walter Lopes.
- 14:50–16:20 · Banda Inteira, Cerimônia de Encerramento e Entrega de Premiações.

Local informado: IFRN campus Pau dos Ferros. Período geral: 26/11/2025 às 13:00 até 28/11/2025 às 18:00. O conteúdo inicial menciona carga horária geral de 20 horas; validar o reconhecimento de cada atividade no sistema responsável.

Esta documentação preserva decisões da conversa para continuidade. Não constitui documentação oficial do IFRN, SUAP, NADIC ou do evento.